

Bilaga 3 — Systembeskrivning

Halkvakt, ansökan till Skyltfonden 2026.

Det här är projektets egen systembeskrivning, `SYSTEM.md`, så som den står i kodarkivet. Den beskriver vad Halkvakt gör, säger och **inte** gör, och avsnitt 4 är skrivet för att läsas före varje löfte utåt. Filen hålls i takt med koden. Den lästes mot koden 22 september och rättades 28 september 2026.

Läsanvisning. Beteckningarna i texten hänvisar till projektets interna dokumentation:

- `#NN` är ett numrerat beslut i beslutsloggen;
- *kort #NN* är en punkt på arbetstavlan;
- *TROSKLAR*... är ett tröskeldokument (bilaga 7).

Bengt är projektledare och Axel systemansvarig. Underlaget bakom varje hänvisning kan visas för fonden på begäran.

SYSTEM.md — vad Halkvakt gör, säger och INTE gör

Bengts krav (2026-08-28), Claudes form. Disciplin (DECISIONS #24): en commit som ändrar en regel, en källa eller en rösttext ändrar OCKSÅ denna fil. Bengt läser den mot koden en gång i månaden. **Denna version: läst mot koden 2026-09-22** (första månadsläsningen; underlag till Skyltfondsansökans bilaga 3). Föregående version var från 31/8. **Rättad 2026-09-28** (DECISIONS #393). Det som ändrats sedan 22/9 och aldrig förts in är infört: vilt från Trafikverket, byggen, prognoslagrets form, kamerafacit, missknappen, arkivet och anmälningarna. Resten är inte omläst.

1 • Källor in

- **Trafikverket** (nyckel): vägväderstationer VViS (cirka 845, varav omkring 750 med vägytans temperatur), rapporterat väglag per sträcka (818 bedömningssegment), trafikhändelser (olyckor, DECISIONS #5, och sedan 22/9 djur på vägen, #318), väglagskameror (bilder arkiveras BARA som facit, se §4, aldrig till användare) och fartkameror (metadata, aldrig bilder).
- **Polisen**: matar bara arkivet (`polisen_events`) och länsstatistiken på webbkartan — inte appen sedan 22/9 (#318, #391). **SMHI**: vädervarningar; luftstationer och nederbördsradar används i mätningarna och radarn i snapshoten (nedan), ingen av dem talar i rösten.
- **Grannländerna, i skuggarkivet**: Finland (Fintraffic Digitraffic, daggpunkt sedan 4/9), Norge (Vegvesen DATEX, eget konto), Danmark (DMI öppet + Vejdirektoratets trafikflöde; NAP-nyckel före produktion). Finska och norska stationer inom 40 km av svenska vägar publiceras som gränspunkter (#49). Skuggflottan kör rutter i alla fyra länderna (Norge sedan 22/9, kort #238). Grannländernas skuggsnapshot byggs av `publicera?land=grannar` var 30:e minut i Supabase.
- **Kadens**: `ingest-live` (Supabase, fail-closed nyckel) varje minut; `publicera` var tionde minut → `data/app/v1/{manifest,static,live}.json` på CDN med sha256 i manifestet; timvisa och dagliga flöden trycks igång av pulsklockan (Supabase `pg_cron`), eftersom GitHubs egen schemaläggare svälter jobb. Appen verifierar checksumman, behåller förra snapshoten vid fel och visar DATANS klocka (`generated_at`), inte nedladdningens.
- **Arkiv (Supabase, gratisnivå, 190 MB av 500 den 22/9, ~4,5 MB/dygn netto)**: väderobservationer (Sverige tunnast till en rad per halvtimme efter sju dygn; Finland behåller kalla rader 60 dygn; Norge och Danmark sju dygn; tidsstämplar före 2020 och gravstenar äldre än 30 dygn raderas, kort #240), väglagshistorik, händelsearkiv, SMHI-historik, radar (gallras aldrig), trendkandidater, skugglogg, förarfacit, förarnas missar, stationsdygn i givarfel. Sedan 25/9 sparas även en varm och torr rad per station och halvtimme, så att grindarna ser samma värld som driften (#353). Storleken mäts. Pro valdes bort 24/9: gamla dygn exporteras till Supabase Storage (#334).
- **Givarvakterna, före allt annat** (kort #75, #234, #236): en väderrad tystas om ytan ligger mer än 12 ° under luften; om luften är $\geq +10$ °C och ytan ≥ 8 ° under den (radvakten); om stationen brutit mot 12-gränsen minst tre gånger på sju dygn (karantänen); eller om ytan legat ≥ 6 ° under luften i minst 90 % av det senaste dygnets rader (den långsamma vakten, `sql/030`, självläkande). Sju stationer med omöjlig yttemperatur och nio med omöjlig byvind är anmälda till Trafikverket 22/9 (#300, #304), och inget svar har kommit. En station i vakt tystas både som väderpunkt och som källa för broarna, och varje publicering noterar vilka.

2 • Regler (ur EngineConfig/engine — sanningen är koden)

- Korridor $\pm 35^\circ$ framför färdriktningen. Minfart 15 km/h. Förvarningsavstånd fart $\times$ 30 s, klämt till 400–3000 m (skjutreglaget i appen ändrar taket, aldrig kontraktet).
- **Prioritet:** olycka > halksträcka > frysrisk > vilt > kamera. EN vinnare per steg; förlorare droppas, köas aldrig. Inom 10 s efter en varning får bara en VIKTIGARE fara tala (prioritetsmedveten spärr, 10 s sedan 13/9, var 45). Samma fara upprepas först efter ≥ 10 min OCH ≥ 5 km. Takten mäts i skuggrapporten, aldrig antas.
- **Frysrisk** utlöses av yta $\leq 1^\circ\text{C}$ OCH fukt vid stationen; **broar** inom 15 km av en kall blöt station (yta $\leq 3^\circ\text{C}$) får egen frysrisk med gränsen 3°C . **Halksträcka** av väglagskod ≥ 2 eller halkord i Trafikverkets fritext (ordbörjan: is, halka, halkrisk, halkig, halt, mycket besvärligt; snö och frost räknas även inuti ord, #97).
- **Olycka:** max 10 km fram; "mycket stor påverkan" varnas i två steg, det andra 2 km före. **Kamera:** 500 m, bara kameror som bevakar egen färdriktning (riktningsgrind 60° , mätt mot 388 kamerapar). **Vilt:** Trafikverkets *djur på vägen*, som punkt, till Trafikverkets sluttid. Texten är "*Viltrisk framöver.*" även för tamdjur (#318).
- **Åldersvakten** (före motorn): är live.json äldre än 45 min filtreras frysrisk och halksträckor bort; äldre än 2 h även olyckor och vilt (vilt åldras som olyckor sedan #318). Kameror består.
- **Regn i snapshoten:** radarns intensitet publiceras per segment (`rain_segments`, faktor 0,65 till stationens skala, öppnas vid $\geq 2,0$ mm/h, tyst om radarn är äldre än 70 min). Rösten säger inget om vattenplaning än (#42/#81).

3 • Vad appen säger

- Motorns svenska varningstexter (avstånd + fara + uppmaning), byggda i motorn och identiska på alla plattformar — vektorerna i `engine/vectors/` ska klaras byte för byte av server, Android och iOS.
- Vid passerad ålderströskel, EN gång per körning: "*Ingen färsk väglagsdata – kör som om det kan vara halt.*"
- Statusrader går till loggen, inte rösten. UI visar datans tid ("N faror · väglag 06:10").
- **Facit (S4, sedan 16/9):** efter en varning kan en testförare som själv slagit på funktionen trycka *Stämde* eller *Stämde inte*. Det som skickas är varningens id, tidpunkten och svaret — ingen identitet, inget spår. Av som standard. **Efter resan** (sedan 20/9, #277) kan samma testförare markera **Appen missade** (sedan bygge (18) 26/9, #379) och välja vad det var. Missen skickas först efter valet.
- Designprincip: hellre tyst än tjatig — men tystnaden ska vara säker, inte bara tyst. Cry wolf = falska larm, inte upprepade sanna.
- **Byggen:**
 - **iOS 0.3.9:** (13) laddades upp 23/9 som App Store-kandidat (#320), och (18) ligger på main med missknappen (#379). TestFlight används bara av den interna gruppen.
 - **Android 0.3.9** (versionCode 18) ligger på main (#377). Testarna får APK:n ur CI.
 - **Play-kontot** skapades 20/9 som personligt konto, Lagerlöf Labs (#271). Enhetsverifieringen återstår (#219), och därefter krävs ett slutet test med tolv testare i 14 dygn före produktion.

4 • Vad systemet INTE gör (viktigast — läs före varje löfte utåt)

- **Ingen prognos når användaren.** Prognoslagret för halka mellan stationerna och skuggreglerna (efterhalka, trend, rimfrost, övergångar, vind/sikt) körs i SKUGGDRIFT: de loggar vad de skulle ha sagt.
 - **Prognoslagret** är en rå avståndsviktning av upp till fem vaktade stationer inom 50 km, var annan kilometer längs rutten.
 - **Offseten utgick 23/9** när vägpunktsgrinden visade att den inte tillförde något (#324). Grind A klarades 23/9 (#321).
 - **Prognosen har körts i skuggmotorn sedan 23/9** (#325).

Prognoslagrets trösklar fastställdes och daterades 1/9, före dess kod. Utfall läses först vid dom 1 januari, kalibrering 1 februari, dom 2 mars (regel D1–D7). Regel T: en prognos talar aldrig ensam. Klarar prognoslagret sina grindar i mars blir det ett kartlager och en förstärkare av mätta varningar — aldrig en egen röst (TROSKLAR-SKUGGAN §4, ändrat 23/9, DECISIONS #319).
- **Tyst mellan mätpunkterna.** Medianavståndet från huvudvägnätet till närmaste station är 7 km; 13 % av Norrlands vägnät ligger mer än 20 km bort. Där ser motorn ingenting, och löftet följer källans täckning.
- **Tyst i stan.** I Malmö kommun finns tre stationer, alla på statens vägar. Kommunens egna stationer är inte öppna data (svar 18/9); avtal inom projektet är den öppna dörren.
- **Viltpunkten är Trafikverkets** (sedan 22/9, #318). Den är en punkt, också när händelsen beskriver en sträcka (7 %), och den räknar tamdjur som vilt. Polisens läns punkter används inte längre.
- **Ingen ködetektion** (#15), ingen vattenplaning i rösten, ingen solbländning, inget snödrev, ingen dimma, ingen vind- eller siktvarning (steg 0 mäts).

- **Läser inte** fordonsfriktionsdata (Nira/Volkswagen, stängd även för kommuner som köper den), plogdata eller Öresundsbronns status.
- **Ingen position, inget GPS-spår och ingen rörelsedata lämnar telefonen automatiskt** (DECISIONS #264). Matchningen sker i telefonen mot den nedladdade snapshoten. Det ENDA som någonsin skickas är något föraren själv trycker:
 - ett facitsvar, alltså varningens id och tidpunkt och därmed ungefär var och när;
 - en miss som föraren markerat efter resan: närmaste station, tidpunkt och vad det var (#267, #379).

Båda gäller bara testförare som slagit på funktionen, som är av som standard. Ingen telemetri, inga konton. Ändras det som appen skickar ändras denna rad, Play-deklarationen, integritetssidan och produktboken i samma commit.

- **Kamerabilder** sparas bara som facit och visas aldrig för användare. Det sker i tre fall:
 - när motorn varnar (dedupe station × 3 h), men inte vid fartkameravarningar;
 - sedan 26/9 varje timme vid kameran närmast varje aktuell frysrisk i landet, med dagsljus först;
 - vid kalla stationer utan larm, som stickprov för tystnadsfelet.

De tre fallen kallas V1-V3 (kort #260, docs/UTREDNING-FARTKAMEROR-2026-09-26.md).

- **Trösklarna är okalibrerade mot en verklig vinter.** $\leq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ + fukt och kod ≥ 2 är startvärden; kalibreringen är första säsongens huvuduppgift, och skuggreglernas startvärden (betan, D2) rörs inte förrän utfallen lästs.
- **Mäter inte effekten på förare.** Inget säger i dag om förare sänker farten. Skyltfondsansökan (v8B, #392, #394) mäter det med testförarnas svar, enkät och gruppintervju — inte med hastighetsdata, som appen inte skickar.

5 • Mätning

- **Skuggmotorn** (Supabase, varje varv): riktiga motorn mot färskas snapshoten på 80 fasta ruttor i Sverige, Norge, Finland och Danmark (Norge sedan 22/9, kort #238; E4 i etapper Helsingborg→Luleå, E22, E18, E14, E10, E16/E39 i Norge, E20/E45/E47 i Danmark), 20 bilar i rotation per varv → `shadow_log` med indata, spärrade larm, efterhalkans indata och facit. Skuggrapporten visar takt, spärrar och kamerafacit.
- **Facit:** väglagskamerabild vid varning, SMHI-varningar, rapporterade halkhändelser, stationernas egna serier och förarnas facitsvar. Kamerabilderna öppnas och läses i mars (#157); bildfacit per vädertyp (#231) efter första frosten. **Missandelen** (knappen `missar`) rekonstruerar arkivets halkhändelser och kör motorn på dem. Förarnas egna missmarkeringar (`driver_miss`, #379) är det andra, oberoende måttet. **Tystnadsfelet** mäter tystnadens fel, inte larmens träff (#98).
- **Grindarna** (knappar i Actions, en per fråga, marginalvakt och vaktdiagnos i varje): A (prognosmodellen mellan stationer — klarad 23/9, A2 3,5 % mot gränsen 5 %, #321), vägpunktsg grinden (öppen 23/9: rå viktning 0,71 °C och 3,8 %, #324; båda domarna fälldes innan varma rader arkiverades och prövas om på fullt underlag, #353), K-A (frysklassning), R-A (rimfrost, även finska arkivet), T-A (trend), V-B (vattenplaning, radarn), plus steg 0-mätningar för övergångar, SMHI-förstärkaren, vind/sikt och tillstånd. Trendarkivet räknar kandidater i databasen (`sql/018`) och en driftvakt bevisar att SQL och TypeScript väljer samma rader. Uppspelningen (`sql/028`) spelar efterhalkans varianter mot arkivet, blindat.
- **Blindning:** startvärden låsta, ingen svepning före domarna, utfall läses vid dom 1 (jan), kalibrering (feb), dom 2 (mars). Kuvösen (#232) — hela systemet mot vintern 2024/25 — väntar på Trafikverkets svar om historiska data.
- **Vakterna kring mätningen:** kontraktsg grinden (58 kontrakt 28/9: ett tal som finns i mer än en fil får inte glida), värdevakten (ett fält utan deklarerat spann får inte bära en tröskel), kodgrinden, beslutsnumren, vaktdiagnosen (en nolla ska aldrig vara tvetydig), CI-replay av vektorerna vid varje push.
- **Driftvakter:** healthcheck varannan timme (rött jobb ⇒ mejl); vakthunden (frostvakt, kassavakt mot Actions-taket, databasvakt, förarfacit, mätvakten mot pulsklockan); gallring 03:15; bevakning av Trafikverkets nyheter; pulsklockan som klocka för allt som annars svälter.

6 • Vägar framåt (en rad per spår)

- **Skyltfonden** — ansökan senast 1/10: v8B utan partner och utan extern granskning, 283 000 kr (DECISIONS #392, #394); beslut 15/12; projektstart januari 2027.
- **Kuvösen** (#232) — bakåtprovning på vintern 2024/25 om Trafikverket lämnar ut historiska VViS-data. Förfrågan gjordes 21/9, begäran om utlämnande är inskickad och beslutet inväntas (#388).
- **Bildfacit per vädertyp** (#231) och kamerabilderna i mars (#157) — produktionsregelns falsklarm mätt.
- **Nira** (#229, docs/NIRA-UTREDNING-2026-09-21.md) — konkurrent i varningsledet och möjlig partner i dataledet; förhållandet är skevt. Bilen mäter, vi varnar före bilen. Ett partnerskap blir realistiskt först med ett uppmätt

förspång. Fordonsdata om Trafikverket öppnar dem.

- **Före resan** (#233) — ruttkoll för en sparad sträcka, matchad i telefonen; beslutsunderlag efter 28/9.
- **#15 Kö-slut** och **#16 blixthalkeprognos** — uppdatering 1 och 2, efter release. **Sensortrappan** och telefonkedjan (#237) — samtalet våren 2027, inte före.
- **Danmark** NAP-nyckel före produktion; **Norge** live i arkivet; **Finland** rimfrostgrinden i väntan på svenska nätter.

Datakällor per land (läst 22/9 2026, DECISIONS #42-#45, #49)

Principen: officiella öppna källor först. Odokumenterade flöden bara för skuggarkivet, aldrig för något en användare hör. Alla länder mappas till samma fem faror i motorn.

Land	Källa	Status	Vägyta	Väglag (operatör)	Olyckor/händelser	Kameror	Saknas
 Sverige	Trafikverket (nyckel), SMHI; Polisen bara arkiv och webbkarta	Produktion	845 stationer (750 med yta)	Ja, per sträcka	Ja, m. allvarlighet	Fart + väglag	Stadens gator
 Finland	Fintraffic/Digitraffic (CC BY 4.0)	Skugga, live i arkivet; gränspunkter i snapshoten	526 stationer + daggpunkt	Via stationskod	Ja, m. geometri	Väderkameror	Fartkameror, sträckvis väglag
 Norge	Vegvesen DATEX (konto)	Skugga, live i arkivet; gränspunkter i snapshoten; skuggrutter sedan 22/9	Ja, var 10:e min	Ja	Ja	Ja	—
 Danmark	DMI (öppet) + Vejdirektoratets flöde → NAP	Skugga, live; skuggrutter	Grästemp som proxy	"Glat føre" i händelseflödet	Ja	—	Vägyta, NAP-registrering

Öppna beslut: Danmark — räcker grästemperatur, eller avtal om vägyta? Sökande till Skyltfonden — se bedömningen §4.2. (Play-kontot är skapat, #271; Supabase Pro valdes bort till förmån för export, #334.)